《2010 级大学物理（ I）期末试卷 A 卷》试卷

一、选择题（共 30 分）

1. （本题 3 分）

质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 (v 表示任一时刻质点的速率)

(A) $\frac{dv}{dt}$. (B) $\frac{v^2}{R}$.

(C) $\frac{dv}{dt}+\frac{v^2}{R}$. (D) $\left[\left(\frac{dv}{dt}\right)^2+\left(\frac{v^4}{R^2}\right)\right]^{1/2}$. [ ]

2. （本题 3 分）

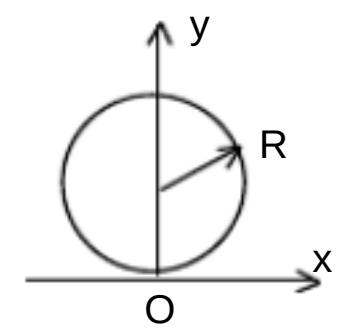
质量为 20 g 的子弹沿 X 轴正向以 500 m/s 的速率射入一木块后，与木块一起仍沿 X 轴正向以 50 m/s 的速率前进，在此过程中木块所受冲量的大小为

(A) 7 N s : (B) 8 N s ·.

(C) 9 N s : (D) 10N s· . [ ]

3. （本题 3 分）

一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力 $\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 (0，2R) 位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为



(A) F_0R^2. (B) $2F_0R^2$.

(C) $3F_0R^2$. (D) $4F_0R^2$.

[ ]

4. （本题 3 分）

一瓶氦气和一瓶氮气质量密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们

(A) 温度相同、压强相同.

(B) 温度、压强都不相同.

(C) 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强.

(D) 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强. [ ]

5. （本题 3 分）

若 f(v)为气体分子速率分布函数，N 为分子总数，m 为分子质量，则 $\int_{v_1}^{v_2}\frac{1}{2}mv^2Nf(v)\,dv$ 的物理意义是

(A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差.

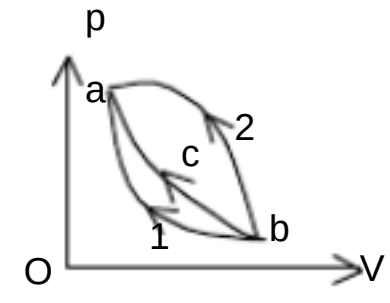
(B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和.

(C) 速率处在速率间隔 $v_1\sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能.

(D) 速率处在速率间隔 $v_1\sim v_2$ 之内的分子平动动能之和. [ ]

6. （本题 3 分）

如图， bca 为理想气体绝热过程， b1a 和 b2a 是任意过程， 则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ：



(A) b1a 过程放热，作负功； b2a 过程放热，作负功.

(B) b1a 过程吸热，作负功； b2a 过程放热，作负功.

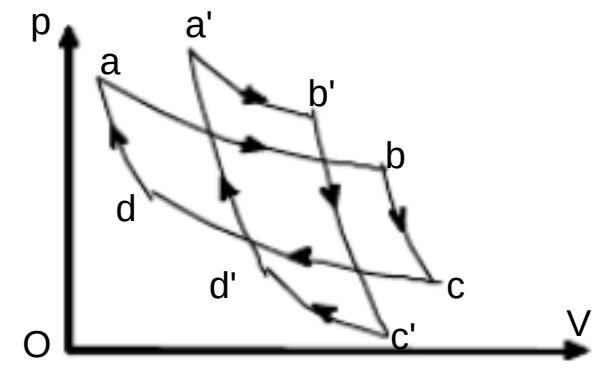
(C) b1a 过程吸热，作正功； b2a 过程吸热，作负功.

(D) b1a 过程放热，作正功； b2a 过程吸热，作正功.

[ ]

7. （本题 3 分）

某理想气体分别进行了如图所示的两个卡诺循环：Ⅰ(abcda)和Ⅱ (a'b'c'd'a')，且两个循环曲线所围面积相等．设循环Ⅰ的效率为 η，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q，循环Ⅱ的效率为 η'，每次循环在高温热源处吸的热量为 Q ′，则



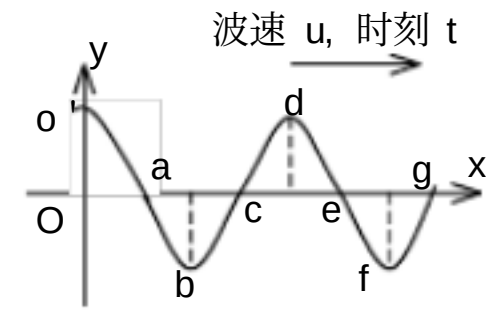
(A) $\eta < \eta'$，Q < Q ′． (B) $\eta < \eta'$，Q > Q ′．

(C) $\eta > \eta'$，Q < Q ′． (D) $\eta > \eta'$，Q > Q ′．

[ ]

8. （本题 3 分）

一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是：



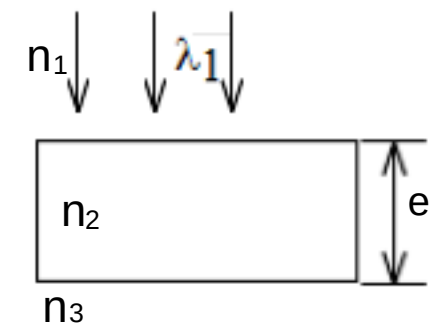
(A) o ', b, d, f. (B) a, c, e, g.

(C) o ', d. (D) b, f.

[ ]

9. （本题 3 分）

如图所示， 平行单色光垂直照射到薄膜上， 经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e，并且 $n_1 < n_2 > n_3$，λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为



(A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. (B) $[4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$.

(C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)]+ \pi$ (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$.

[ ]

10. （本题 3 分）

在玻璃 (折射率 $n_2 = 1.60$)表面镀一层 MgF_2(折射率 $n_2 = 1.38$)薄膜作为增透膜． 为了使波长为 500 nm(1nm=10^{-9}m) 的光从空气 ($n_1 = 1.00$)正入射时尽可能少反射， MgF_2 薄膜的最少厚度应是

(A) 78.1 nm (B)) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 nm (E) 250nm

[ ]

二、填空题（ 共 30 分）

11. （本题 3 分）

地球的质量为 m，太阳的质量为 M，地心与日心的距离为 R，引力常量为 G，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 L＝_____.

12. （本题 3 分）

一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为

$$\vec{F} = F_0 \cos \omega t \, \vec{i} \quad (SI)$$

t = 0 时刻，质点的位置坐标为 x_0，初速度 $\vec{v}_0 = 0$．则质点的位置坐标和时间的

关系式是 x =_____

13. （本题 3 分）

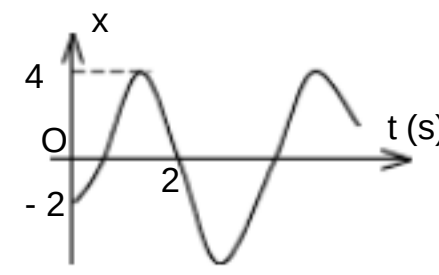
在标准状态下，若氧气 (视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 $V_1 / V_2=3 / 5$ ，则其内能之比 U_1 / U_2 为_____.

14. （本题 3 分）

一块木料质量为 45 kg，以 8 km/h 的恒速向下游漂动，一只 10 kg 的天鹅以 8 km/h 的速率向上游飞动， 它企图降落在这块木料上面. 但在立足尚未稳时， 它就又以相对于木料为 2 km/h 的速率离开木料，向上游飞去. 忽略水的摩擦，所有速率均为水平速率，则木料的末速度为 _____ km/h .

1 5. （本题 3 分）

一质点作简谐振动. 其振动曲线如图所示. 根据此图，用余弦函数描述其振动方程为 _____.



16. （本题 3 分）

一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动：

$x_1 = 0.05\cos(4\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI) ， $x_2 = 0.03\cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi)$ (SI)

则用余弦函数描述合成振动的振动方程为 _____.

17. （本题 3 分）

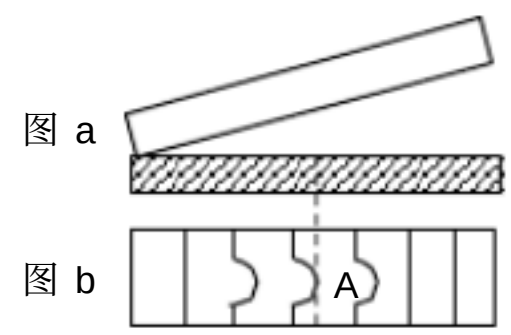
一驻波表达式为 $y = A\cos 2\pi x \cos 100\pi t$ (SI) . 位于 x_1 = (1 /8) m 处的质元 P_1 与位于 x_2 = (3 /8) m 处的质元 P_2 的振动相位差为 _____.

18. （本题 3 分）

在双缝干涉实验中，所用光波波长 $\lambda = 53\ 10^{-4}$ mm，双缝与屏间的距离 D ＝300 mm，双缝间距为 d＝0.3 mm，则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为 _____mm.

19. （本题 3 分）

图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为 λ的单色光垂直照射. 看到反射光干涉条纹 (实线为暗条纹)如图 b 所示. 则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 e



＝_____.

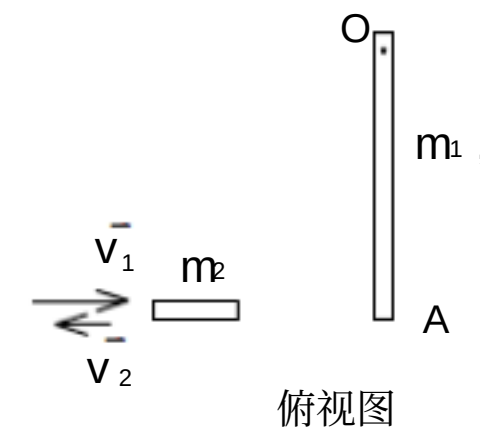
20. （本题 3 分）

三个偏振片 P_1， P_2 与 P_3 堆叠在一起， P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直， P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°. 强度为 I_0 的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3，则通过三个偏振片后的光强为 _____ I_0.

三、计算题（共 40 分）

21. （本题 10 分）

有一质量为 m_1、长为 l 的均匀细棒，静止平放在滑动摩擦系数为 μ的水平桌面上，它可绕通过其端点 O 且与桌面垂直的固定光滑轴转动．另有一水平运动的质量为 m_2 的小滑块，从侧面垂直于棒与棒的另一端 A 相碰撞，设碰撞时间极短．已知小滑块在碰撞前后的速度分别为 $\bar{v}_1$ 和 $\bar{v}_2$，如图所示．求碰撞后从细棒开始转动到停止转动的过程所需的时间．(已知棒绕 O 点的转动惯量 $J = \frac{1}{3} m_1 l^2$)



俯视图

22. （本题 10 分）

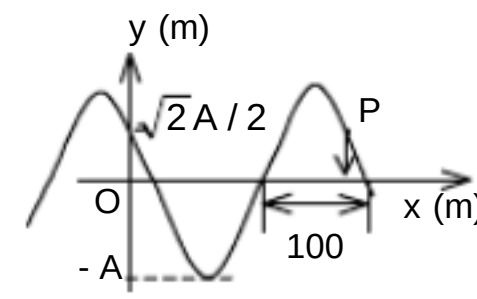
一气缸内盛有 1 mol 温度为 27 ℃，压强为 1 atm 的氮气 (视作刚性双原子分子的理想气体)．先使它等压膨胀到原来体积的两倍，再等体升压使其压强变为 2 atm，最后使它等温膨胀到压强为 1 atm．求：氮气在全部过程中对外作的总功及其内能的变化．(普适气体常量 $R=8.31\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$)

23. （本题 10 分）

如图所示为一平面简谐波在　　t = 0 时刻的波形图，设此简谐波的频率为　250 Hz，且此时质点　P 的运动方向向下，求

(1) 该波的表达式；

(2) 在距原点　O 为 100 m 处质点的振动方程与振动速度表达式.



24. （本题　10 分）

一衍射光栅，　每厘米　200 条透光缝，　每条透光缝宽为　$a=23\ 10^{-3}$ cm，在光栅后放一焦距 f= 1 m 的凸透镜，现以　$\lambda=600$ nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝　a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

2010 级大学物理（ I）期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期： 2011 年 7 月 4 日

一、选择题 (每题 3 分)

D，**C**，**B**，**C**，**D**；**B**，**B**，**B**，**C**，**B**

二、填空题 (每题 3 分)

11. $m\sqrt{GMR}$

12. $\frac{F_0}{m\omega^2}(1-\cos\omega t)+x_0$ (SI)

13. **1:1**

14. **5.46** **(5.4—5.5 均可)**

15. $4\cos(\frac{7\pi}{12}t-\frac{2}{3}\pi)$ 或者 $4\cos(\frac{7\pi}{12}t+\frac{4}{3}\pi)$

16. $0.02\cos\pi(t+\frac{1}{3})$ (SI)

17. π

18. 3

19. $\frac{3}{2}\lambda$

20. $\frac{3}{32}$

三、计算题 (每题 10 分)

21. 解：对棒和滑块系统，在碰撞过程中，由于碰撞时间极短，所以棒所受的摩擦力

矩<<滑块的冲力矩．故可认为合外力矩为零，因而系统的角动量守恒，即 1 分

$$m_2v_1l=-m_2v_2l+\frac{1}{3}m_1l^2\omega \qquad ① \qquad 3\text{ 分}$$

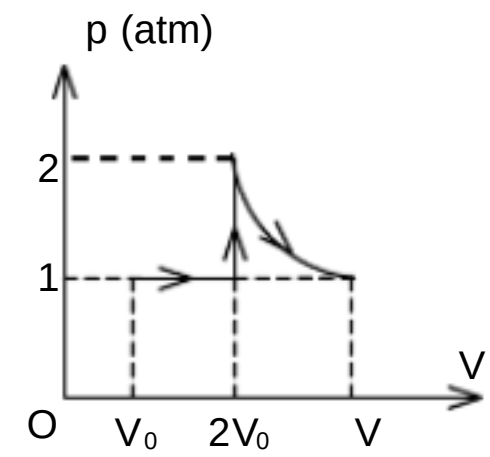
碰后棒在转动过程中所受的摩擦力矩为

$$M_f=\int_0^l-\mu g\frac{m_1}{l}x\cdot dx=-\frac{1}{2}\mu m_1gl \qquad ② \qquad 2\text{ 分}$$

由角动量定理 $$\int_0^t M_f\,dt=0-\frac{1}{3}m_1l^2\omega \qquad ③ \qquad 2\text{ 分}$$

由①、②和③解得 $$t=2m_2\frac{v_1+v_2}{\mu m_1g} \qquad 2\text{ 分}$$

22. 解：该氮气系统经历的全部过程如图.



设初态的压强为 p_0、体积为 V_0、温度为 T_0，而终态压强为 p_0、体积为 V、温度为 T. 在全部过程中氮气对外所作的功

$$A = A(\text{等压}) + A(\text{等温})$$

$$A(\text{等压}) = p_0(2V_0 - V_0) = RT_0 \qquad 2\ \text{分}$$

$$A(\text{等温}) = 4p_0V_0\ln(2p_0/p_0)$$

$$= 4p_0V_0\ln 2 = 4RT_0\ln 2 \qquad 2\ \text{分}$$

$$\therefore \quad A = RT_0 + 4RT_0\ln 2 = RT_0(1 + 4\ln 2)$$

$$= 9.41 \times 10^3\ \text{J} \qquad 2\ \text{分}$$

氮气内能改变 $\Delta U = C_V(T - T_0) = \frac{5}{2}R(4T_0 - T_0)$ 2 分

$$= 15RT_0/2 = 1.87 \times 10^4 \qquad 2\ \text{分}$$

23. 解：(1) 由 P 点的运动方向，可判定该波向左传播.

原点 O 处质点，t = 0 时

$$\sqrt{2}A/2 = A\cos\phi, \qquad v_0 = -A\omega\sin\phi < 0$$

所以 $\phi = \pi/4$

O 处振动方程为 $y_0 = A\cos(500\pi t + \frac{1}{4}\pi)$ (SI) 3 分

由图可判定波长 $\lambda = 200$ m，故波动表达式为

$$y = A\cos[2\pi(250t + \frac{x}{200}) + \frac{1}{4}\pi] \quad \text{(SI)} \qquad 3\ \text{分}$$

(2) 距 O 点 100 m 处质点的振动方程是

$$y_1 = A\cos(500\pi t + \frac{5}{4}\pi) \qquad 2\ \text{分}$$

振动速度表达式是 $v = -500\pi A\cos(500\pi t + \frac{5}{4}\pi)$ (SI) 2 分

24. 解：(1) $a\sin\varphi = k\lambda$ $\quad tg\varphi = x/f$ 2 分

当 x<< f 时，$tg\varphi \approx \sin\varphi \approx \varphi$，$ax/f = k\lambda$，取 k= 1 有

$$x = \frac{f\lambda}{a} = 0.03\ \text{m}$$

∴中央明纹宽度为 $\Delta x = 2x = 0.06\ \text{m}$ 2 分

(2) $(a + b)\sin\varphi = k\lambda$ 2分

$k' = (a + b)x/(f\lambda) = 2.5$ 2 分

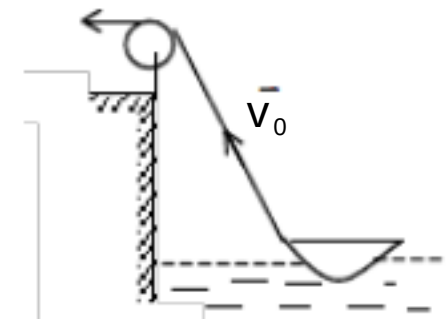
取 $k' = 2$，共有 $k' = 0$，±1，±2 等 5 个主极大 2 分

《2011级大学物理（ I）期末试卷 A 卷》试卷

一、选择题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是



(A) 变加速运动．　　(B) 变减速运动．

(C) 匀加速运动．　　(D) 匀减速运动．

(E) 匀速直线运动．　　[　　]

2.（本题 3 分）

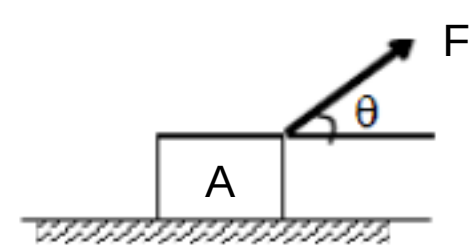
某物体的运动规律为 $dv/dt = -kv^2t$，式中的 k 为大于零的常量．当 $t = 0$ 时，初速为 v_0，则速度 v 与时间 t 的函数关系是

(A) $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$，　　(B) $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

(C) $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$，　　(D) $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$　　[　　]

3.（本题 3 分）

水平地面上放一物体 A，它与地面间的滑动摩擦系数为 μ．现加一恒力 F 如图所示．欲使物体 A 有最大加速度，则恒力 F 与水平方向夹角 θ 应满足



(A) $\sin\theta = \mu$．　　(B) $\cos\theta = \mu$．

(C) $\tan\theta = \mu$．　　(D) $\cot\theta = \mu$．　　[　　]

4.（本题 3 分）

已知氢气与氧气的温度相同，请判断下列说法哪个正确？

(A) 氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的压强一定大于氢气的压强．

(B) 氧分子的质量比氢分子大，所以氧气的密度一定大于氢气的密度．

(C) 氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大．

(D) 氧分子的质量比氢分子大，所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大．　　[　　]

5.（本题 3 分）

在标准状态下，若氧气 (视为刚性双原子分子的理想气体)和氦气的体积比 $V_1/V_2 = 1/3$，则其内能之比 U_1/U_2 为：

(A) 3 / 10 .　　(B) 1 / 3 .

(C) 5 / 6 .　　(D) 5 / 9 .　　[　　]

6.（本题 3 分）

一质点作简谐振动，周期为 T．当它由平衡位置向 x 轴正方向运动时，从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的最短时间为

(A) T /12 .　　(B) T /8 .

(C) T /6 .　　(D) T /4 .　　[　　]

7. （本题 3 分）

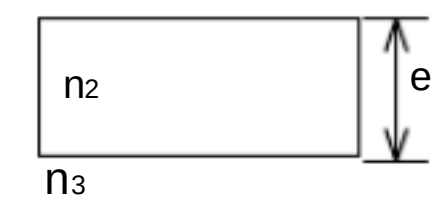
一弹簧振子作简谐振动，当其偏离平衡位置的位移的大小为振幅的 1/2 时，其动能为振动总能量的

(A) 1/2. (B) 3/4.

(C) 11/16. (D) 15/16 [ ]

8. （本题 3 分）

如图所示，波长为 λ的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉．若薄膜厚度为 e，而且 $n_1 > n_2 > n_3$，则两束反射光在相遇点的相位差为

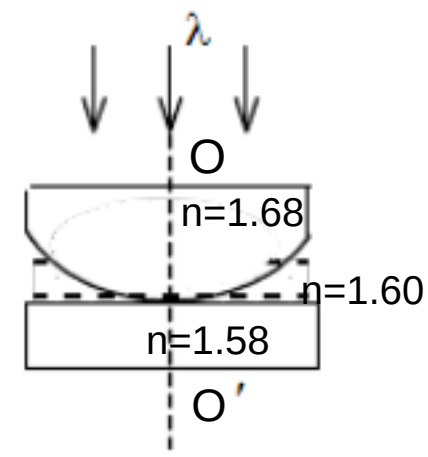


(A) $4\pi n_2 e / \lambda$. (B) $2\pi n_2 e / \lambda$.

(C) $(4\pi n_2 e / \lambda) + \pi$. (D) $(2\pi n_2 e / \lambda) - \pi$. [ ]

9. （本题 3 分）

如图所示，平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置，全部浸入 n＝1.60 的液体中，凸透镜可沿 OO′移动，用波长 λ＝ 500 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射．从上向下观察，看到中心是一个暗斑，此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是



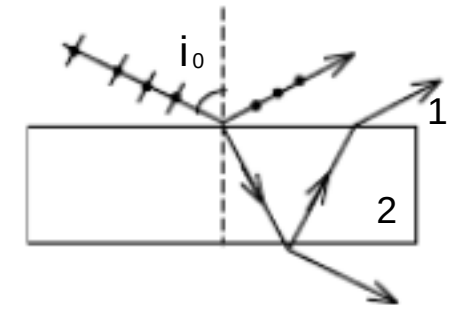
(A) 156.3 nm (B) 148.8 nm

(C) 78.1 nm (D) 74.4 nm

(E) 0 [ ]

10. （本题 3 分）

一束自然光自空气射向一块平板玻璃 (如图)，设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光



(A) 是自然光.

(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.

(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.

(D) 是部分偏振光 [ ]

二、填空题（ 共 30 分）

11. （本题 3 分）

两块并排的木块 A 和 B，质量分别为 2m 和 m，静止地放置在光滑的水平面上，一子弹水平地穿过两木块，设子弹穿过两木块所用的时间均为 Δt，木块对子弹的阻力为恒力 F，则子弹穿出木块 B 后，木块 B 的速度大小为 _____.



12. （本题 3 分）

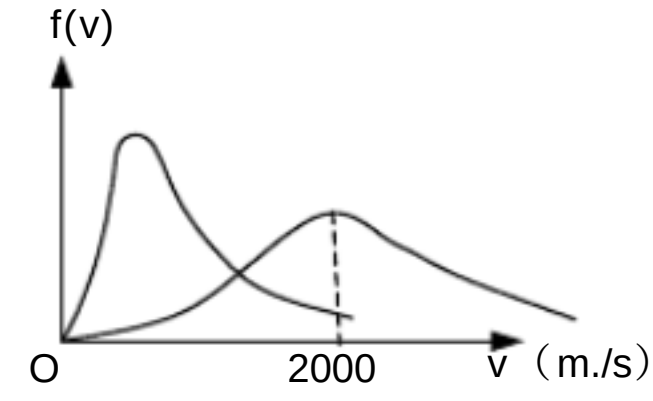
某质点在力 $\vec{F} = (4 + 5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动，在从 x＝0 移动到 x＝10 m 的过程中，力 F 所做的功为 _____J.

13. （本题 3 分）

一杆长 l＝**0.5**m，可绕通过其上端的水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动，相对于 O 轴的转动惯量 J＝5 kg2 m^2．原来杆静止并自然下垂．若在杆的下端水平射入质量 m＝0.01 kg、速率为 v＝400 m/s 的子弹并嵌入杆内，则杆的初始角速度 ω＝_____ rad2 s^{-1}.

14. （本题 3 分）

图示的两条 f(v)~v 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由此可得氧气分子的最概然速率为 _____ m/s.



15. （本题 3 分）

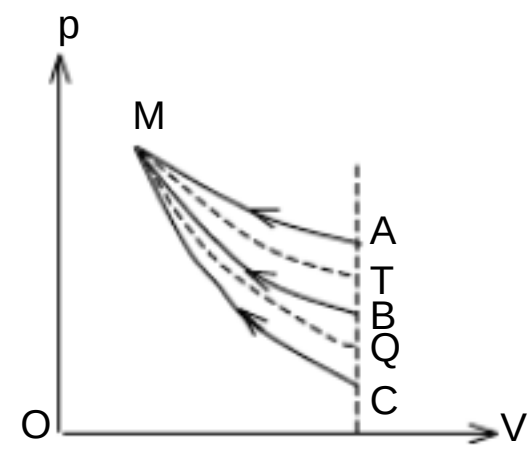
某气体在温度为 T = 273 K 时，压强为 $p=1.03\ 10^{-2}$ atm，密度 $\rho = 1.243\ 10^{-2}$ kg/m^3，则该气体分子的方均根速率为 _____ m/s. (1 atm = 1.013 3 10^5 Pa)

16. （本题 3 分）

右图为一理想气体几种状态变化过程的 p－V 图，其中 MT 为等温线，MQ 为绝热线，在 AM、BM、CM 三种准静态过程中：

(1) 温度降低的是 _____过程；

(2) 气体吸热的是 _____过程.



17. （本题 3 分）

一质点同时参与了三个简谐振动，它们的振动方程分别为

$x_1 = A\cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi)$，$x_2 = A\cos(\omega t + \frac{5}{3}\pi)$，$x_3 = A\cos(\omega t + \pi)$

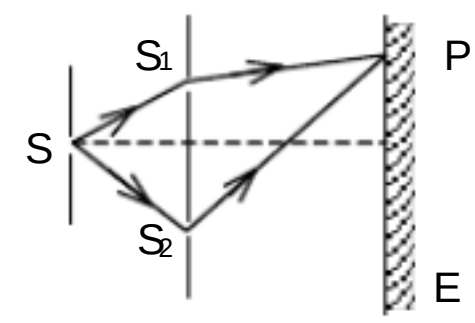
其合成运动的运动方程为 x = _____.

18. （本题 3 分）

在固定端 x = 0 处反射的反射波表达式是 $y_2 = A\cos(\omega t - 2\pi x/\lambda)$. 设反射波无能量损失，那么入射波的表达式是 y_1 = _____。

19. （本题 3 分）

如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1 = SS_2$，用波长为 λ的光照射双缝 S_1 和 S_2，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹. 已知 P 点处为第三级明条纹. 若将整个装置放于某种透明液体中，P 点为第四级明条纹，则该液体的折射率 n＝_____.



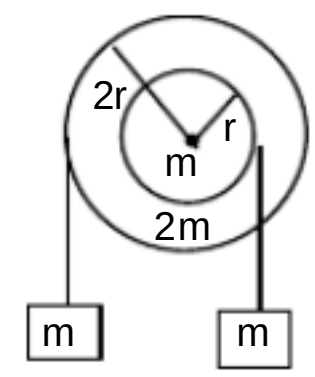
20. （本题 3 分）

在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若用波长 λ_1=500 nm 光，其中央明纹宽度为 5.0 mm，则用 λ_2=400 nm (1 nm = 10^{-9} m) 的光，其中央明纹宽度为 _____mm.

三、计算题（共 40 分）

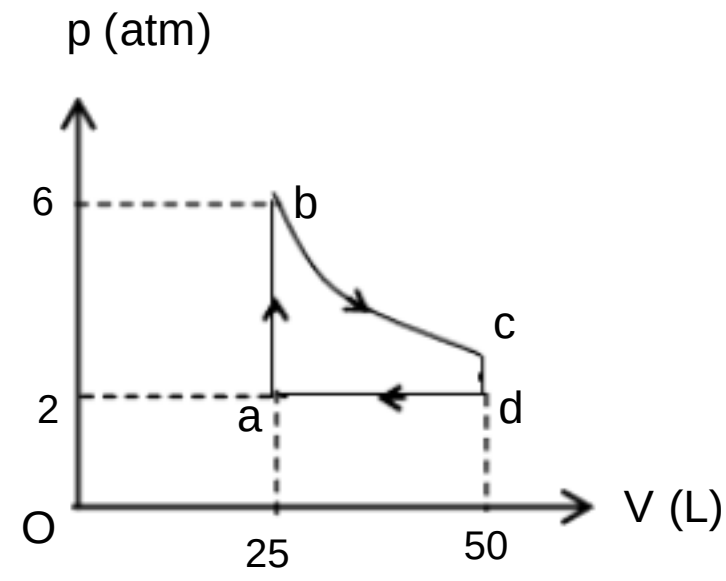
21. （本题 10 分）

质量分别为 m 和 2m、半径分别为 r 和 2r 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子与圆盘边缘无相对滑动，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示．求盘的角加速度的大小．



22. （本题 10 分）

气缸内贮有 36 克水蒸汽 (视为刚性分子理想气体，其摩尔质量为 $18\times10^{-3}\,kg/mol$)，经 abcda 循环过程如图所示．其中 a－b、c－d 为等体过程，b－c 为等温过程，d－a 为等压过程．试求：



(1) d－a 过程中水蒸气作的功 A_{da}

(2) a－b 过程中水蒸气内能的增量 ΔU_{ab}

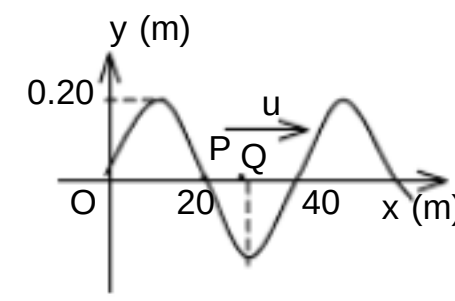
(3) b－c 过程中水蒸气吸收的热量 Q_{bc}

(4) 整个循环过程中的净功

（注：$1atm=1.013\,3\ \ 10^5Pa$，$1L=10^{-3}m^3$，普适气体常量 $R=8.31J/(mol\cdot K)$，$\ln 2=0.693$）

23. （本题 10 分）

如图为一平面简谐波在 t = 0 时刻的波形图，此时 O 点恰好处在平衡位置点，已知波速 u = 20 m/s．试求出



（1） P 处质点的振动方程.

（2）该波的波动方程。

24. （本题 10 分）

用钠光 (λ=589.3 nm) 垂直照射到某光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60°.

(1) 若换用另一光源测得其第二级光谱的衍射角为 30°，求后一光源发光的波长.

(2) 若以白光 (400 nm－760 nm) 照射在该光栅上，求其第二级光谱的张角.

(1 nm= 10^{-9} m)

2011级大学物理（ I）期末试卷 A 卷答案及评分标准

一、选择题 (每题 3 分)

A，B，C，D，D；C，B，A，C，B

二、填空题 (每题 3 分)

11. $\frac{4F\Delta t}{3m}$ 或 $1.33\frac{F\Delta t}{m}$

12. **290**

13. **0.4** 或 **0.3998**

14. **500**

15. **495** 或 $\sqrt{245080}$

16. （**1**）**AM** **1** 分 ；（**2**）**CM** **2** 分

17. 0

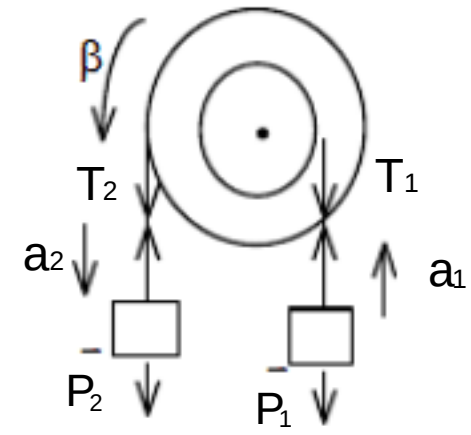
18. $y_1 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda + \pi)$ 或 $y_1 = A\cos(\omega t + 2\pi x/\lambda - \pi)$

19. **1.33**

20. **4**

三、计算题 (每题 10 分)

21. 解：受力分析如图.



以垂直纸面指向外为转轴正方向

$T_1 - mg = ma_1$ 2 分

$mg - T_2 = ma_2$ 2 分

$T_2(2r) - T_1 r = \frac{9mr^2}{2}\alpha$ 3 分

$a_1 = r\alpha$ 1 分

$a_2 = 2r\alpha$ 1 分

解上述 5 个联立方程，得：

$\alpha = \frac{2g}{19r}$ 1 分

22. 解：水蒸汽的质量 $m_0 = 363\ 10^{-3}$ kg

水蒸汽的摩尔质量 $M = 183\ 10^{-3}$ kg, $i = 6$

(1) $A_{da} = p_a(V_a - V_d)$ 1 分

$= -5.065\ 10^3$ J 1 分

(2) $\Delta U_{ab} = \frac{m_0}{M}\frac{i}{2}R(T_b - T_a)$ 2 分

$= \frac{i}{2}V_a(p_b - p_a)$

$= 3.0393\ 10^4$ J 1 分

(3) $T_b = \dfrac{p_b V_a}{(m_0/M)R} = 914\ \mathrm{K}$

$Q_{bc} = A_{bc} = \dfrac{m_0}{M} R T_b \ln \dfrac{V_c}{V_b}$ 2 分

$= 1.05 \times 10^4\ \mathrm{J}$ 1 分

(4) 净功 $A = A_{bc} + A_{da} = 5.473 \times 10^3\ \mathrm{J}$ 2 分

23. 解：(1) $\lambda = 40\,\mathrm{m}$, $u = 20\ \mathrm{m/s}$, 则 $T = \dfrac{\lambda}{u} = 2\ \mathrm{s}$, $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \pi$ 1 分

原点 O 处质点, $t = 0$ 时恰好处于平衡位置,

则根据旋转矢量法知 O 点的初相位为 $\dfrac{\pi}{2}$ 2 分

O 处振动方程为 $y_0 = 0.2\cos(\pi t + \dfrac{\pi}{2})$ (SI) 1 分

O 点相位超前 P 点 $\Delta\varphi = \dfrac{2\pi}{40} \times 20 = \pi$

故 P 点的振动方程为 $y_P = 0.2\cos(\pi t - \dfrac{\pi}{2})$ (SI) 2 分

(2) 该波的波动方程为

$y_0 = 0.2\cos(\pi t - \dfrac{2\pi}{\lambda} x + \dfrac{\pi}{2}) = 0.2\cos(\pi t - \dfrac{\pi x}{20} + \dfrac{\pi}{2})$ 4 分

24. 解：(1) 由光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 1分

知 $(a+b)\sin 30^0 = 6.0 \times 3589.3$ (1) 1 分

$(a+b)\sin 30^0 = 2 \times \lambda$ (2) 1 分

联立（1）（2）式知 $\lambda = 510.3\ \mathrm{nm}$ 2 分

(2) $(a+b) = \dfrac{2 \times 510.3}{\sin 30^0} = 2041.2$ 1 分

$\sin\theta = \dfrac{k\lambda}{(a+b)}$

$\sin\theta_1 = \dfrac{2 \times 400}{2041.2} = 0.392$, $\theta_1 = 23^0$ 1 分

$\sin\theta_2 = \dfrac{2 \times 760}{2041.2} = 0.745$, $\theta_2 = 48^0$ 1 分

$\theta_2 - \theta_1 = 25^0$ 2 分

《2012 级大学物理（ I ）期末试卷 A 卷》试卷（ 4 学分）

一、选择题（共 30 分）

1. （本题 3 分）

质点作曲线运动，$\bar{r}$ 表示位置矢量，$\bar{v}$ 表示速度，$\bar{a}$ 表示加速度，S 表示路程，a_τ 表示切向加速度，下列表达式中，

(1) $dv/dt = a$， (2) $dr/dt = v$，

(3) $dS/dt = v$， (4) $d\bar{v}/dt = a_\tau$.

(A) 只有 (1) 、(4) 是对的.

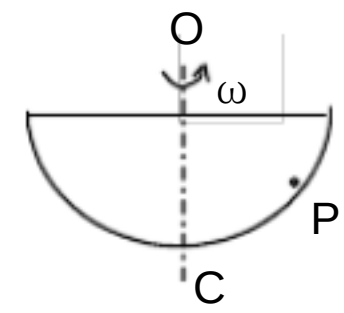
(B) 只有 (2) 、(4) 是对的.

(C) 只有 (2) 是对的.

(D) 只有 (3) 是对的. [ ]

2. （本题 3 分）

一光滑的内表面半径为 10cm 的半球形碗，以匀角速度 ω 绕其对称 OC 旋转. 已知放在碗内表面上的一个小球 P 相对于碗静止，其位置高于碗底 4cm ，则由此可推知碗旋转的角速度约为



(A) 10rad/s . (B) 13rad/s .

(C) 17rad/s (D) 19rad/s . [ ]

3. （本题 3 分）

三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而方均根速率之比为 $(\overline{v_A^2})^{1/2} : (\overline{v_B^2})^{1/2} : (\overline{v_C^2})^{1/2} = 1:2:4$，则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为：

(A) 1:2:4. (B) 1:4:8 .

(C) 1:4:16 . (D) 4:2:1 . [ ]

4. （本题 3 分）

水蒸气分解成同温度的氢气和氧气，内能增加了百分之几 (不计振动自由度和化学能) ？

(A) 25% . (B) 35% (C) 50% . (D) 0 [ ]

5. （本题 3 分）

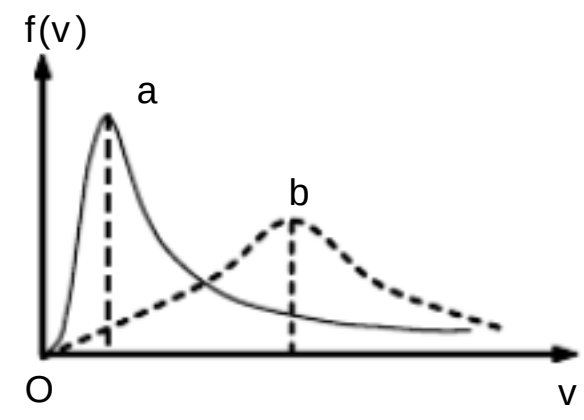
使 4mol 的理想气体，在 400K 的等温状态下，体积从 V 膨胀到 4V，则此过程气体的熵增加是（ 普适气体常量 $R = 8.31 J/(mol \cdot K)$ ， $\ln 4 = 1.386$ ）

（A） 16 J/K (B) 26 J/K

(C) 36 J/K (D) 46 J/K [ ]

6. （本题 3 分）

设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线；令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率，则



(A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；

$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$.

(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线；

$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$.

(C) 图中b表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4$.

（D）图中b表示氧气分子的速率分布曲线；$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4$.

[ ]

7.（本题 3 分）

一质点作简谐振动，周期为 T . 质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由该平衡位置运动到二分之一最大位移且向 x 轴负方向运动所需要的最短时间为

(A) $\frac{3T}{12}$. (B) $\frac{4T}{12}$

(C) $\frac{5T}{12}$ (D) $\frac{7T}{12}$ [ ]

8.（本题 3 分）

一机车汽笛频率为 750Hz，机车以时速 90 公里远离静止的观察者. 观察者听到的声音的频率是（设空气中声速为 340m/s）.

(A) 810Hz . (B) 699Hz .

(C) 805Hz . (D) 685Hz . [ ]

9.（本题 3 分）

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为

(A) $\frac{\lambda}{4n}$. (B) $\frac{\lambda}{4}$.

(C) $\frac{\lambda}{2n}$. (D) $\frac{\lambda}{2}$. [ ]

10.（本题 3 分）

如图 a 所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，用波长 $\lambda = 500nm$ 的单色光垂直照射. 看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示. 有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切. 则工件的上表面缺陷是

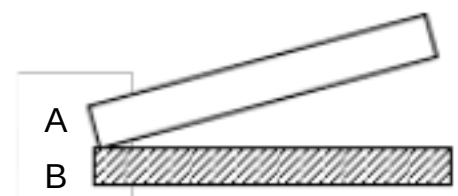
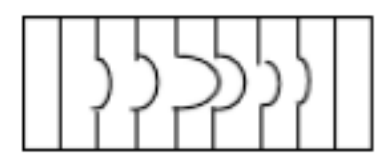


图 a


图 b

(A) 不平处为凸起，最大高度为 500nm .

(B) 不平处为凸起，最大高度为 250nm .

(C) 不平处为凹槽，最大深度为 500nm .

(D) 不平处为凹槽，最大深度为 250nm .

[ ]

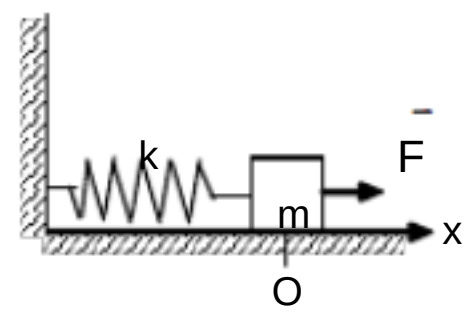
二、填空题（ 共 30 分）

11.（本题 3 分）

某质点在力 $\vec{F} = (5 + 5x)\vec{i}$ (SI) 的作用下沿 x 轴作直线运动，在从 $x = 0$ 移动到 $x = 10$ 米的过程中，力 $\vec{F}$ 所做的功为 _____焦耳.

12.（本题 3 分）

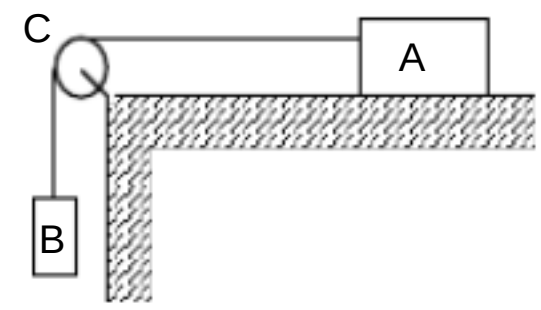
如图所示，劲度系数为 k 的弹簧，一端固定在墙壁上，另一端连一质量为 m 的物体，物体在坐标原点 O 时弹簧长度为原长. 物体与桌面间的摩擦系数为 μ . 若物体在不变的



外力 F 作用下向右移动，则物体到达最远位置时系统的弹性势能 E_P =_____.

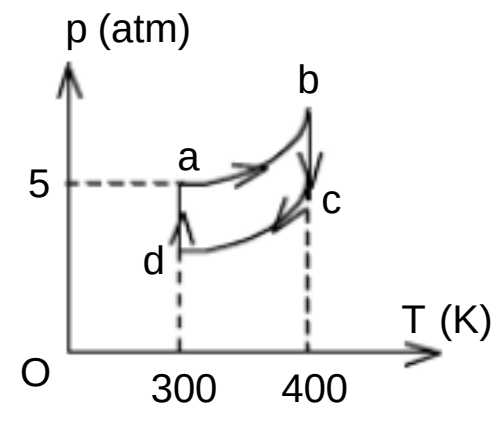
13. （本题 3 分）

如图所示，滑块 A、重物 B 和滑轮 C 的质量均为 m，滑轮的半径为 R，滑轮对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$. 滑块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动. g 取 10米/秒^2。则滑块 A 的加速度 a =_____米/秒^2.



14. （本题 3 分）

一定量的理想气体，在 p－T 图上经历一个如图所示的循环过程（a→ b→ c→ d→ a），其中 a→ b，c→ d 两个过程是绝热过程，则该循环的效率 η =_____.



15. （本题 3 分）

两个同方向同频率的简谐振动

$x_1=6\times10^{-2}\cos(\omega t+\frac{1}{3}\pi)$，$x_2=8\times10^{-2}\cos(\omega t-\frac{1}{6}\pi)$ (SI)

它们的合振幅是 _____m.

16. （本题 3 分）

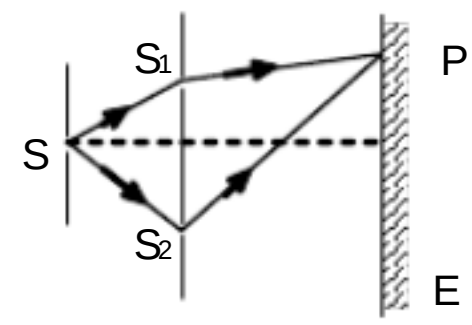
两相干波源 S_1 和 S_2 的振动方程分别是 $y_1=A\cos(\omega t+\phi)$ 和 $y_2=A\cos(\omega t+\phi)$. S_1 距 P 点 3 个波长，S_2 距 P 点 4.5 个波长. 设波传播过程中振幅不变，则两波同时传到 P 点时的合振幅是 _____.

17. （本题 3 分）

设入射波的表达式为 $y_1=A\cos(\omega t+\frac{2\pi x}{\lambda})$. 波在 x = 0 处发生反射，反射点为固定端，则形成的反射波表达式为 _____.

18. （本题 3 分）

如图所示，在双缝干涉实验中 $SS_1=SS_2$，用波长为 λ 的光照射双缝 S_1 和 S_2，通过空气后在屏幕 E 上形成干涉条纹. 已知 P 点处为第二级明条纹，则 S_1 和 S_2 到 P 点的光程差为 _____. 若将整个装置放于某种透明液体中，P 点为第三级明条纹，则该液体的折射率 n =_____.



19. （本题 3 分）

平行单色光垂直入射在缝宽为 a = 0.15mm 的单缝上. 缝后有焦距为 f = 400mm 的凸透镜，在其焦平面上放置观察屏幕. 现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8mm，设衍射角极小，则入射光的波长为 _____nm.

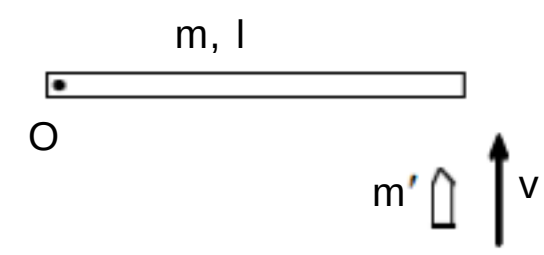
20. （本题 3 分）

使光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块偏振片 P_1、P_2 和 P_3. P_1 与 P_2 的偏振化方向成 45°角，P_2 与 P_3 的偏振化方向成 45°角. 则透过三块偏振片的光强 I 为 _____.

三、计算题（共 40 分）

21. （本题 10 分）

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动．棒的质量为 $m=0.6kg$，长度为 $l=1$ 米，对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$．初始时棒静止．今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示．子弹的质量为 $m'=0.05kg$，速率为 $v=400m/s$．试问：

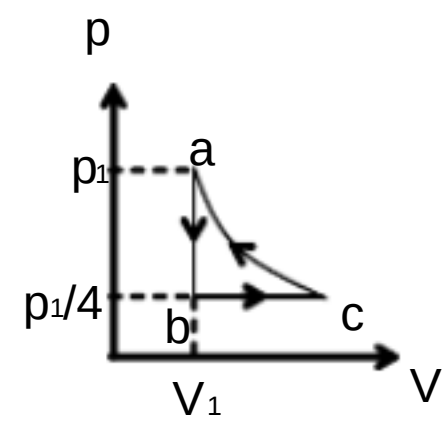


(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω_0 有多大？

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=80N\cdot m$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ？

22. （本题 10 分）

如图所示，有一定量的理想气体，从初状态 $a(p_1,V_1)$ 开始，经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态，再经过一个等压过程达到状态 c，最后经等温过程而完成一个循环．求该循环过程中系统作的净功 A．



（普适气体常量 $R=8.31J/(mol\cdot K)$，$\ln 4=1.386$）

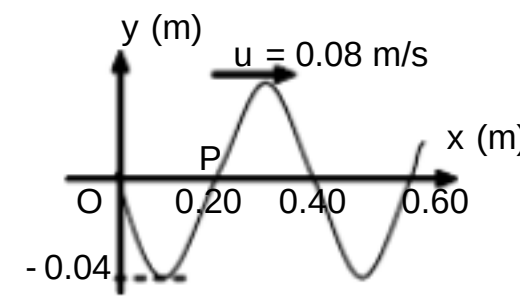
23. （本题 10 分）

图示一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，求

(1) O 点的振动方程；

(2) 该波的波动表达式；

（3） P 处质点的振动方程



24. （本题 10 分）

波长 $\lambda=600\text{nm}$ （$1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$）的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级.

(1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少 nm？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少 nm？

(3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.

2012 级大学物理（ I）期末试卷 A 卷答案及评分标准

一、选择题 (每题 3 分)

D，**B**，**C**，**A**，**D**；**A**，**C**，**B**，**A**，**B**

二、填空题 (每题 3 分)

11. 300

12. $2(F-\mu mg)^2/k$

13. 4　　14. 25%

15. 0.1　　16. 0

17. $y=A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}-\pi)$ 或 $y=A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda}+\pi)$ 或 $y=-A\cos(\omega t-\frac{2\pi x}{\lambda})$

18. 2λ　1　分　1.5　2　分

19. 500　　20. $I_0/8$

三、计算题 (每题 10 分)

21. 解： (1) 角动量守恒：

$$m'vl=\left(\frac{1}{3}ml^2+m'l^2\right)\omega_0$$　　2　　分

$$\omega_0=\frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m+m'\right)l}=80\ \text{rad}\ \ 2\ \ s^{-1}$$　　2　　分

(2) 解法一： 由转动定律得：

$$-M_r=(\frac{1}{3}ml^2+m'l^2)\alpha$$　　2　　分

$$\alpha=-\frac{M_r}{\frac{1}{3}ml^2+m'l^2}$$　　为一恒量

故　　$\alpha=\frac{d\omega}{dt}=\frac{d\omega}{d\theta}\cdot\frac{d\theta}{dt}=\omega\frac{d\omega}{d\theta}$

分离变量求积分得：　　$\alpha\theta=0-\frac{1}{2}\omega_0^2$　　2　　分

∴　　$\theta=\frac{\left(\frac{1}{3}m+m'\right)l^2\omega_0^2}{2M_r}=10\text{rad}$　　2　　分

解法二：由刚体转动动能定理得　　2　　分

$$-M_r\theta=0-\frac{1}{2}\times(\frac{1}{3}ml^2+m'l^2)\omega_0^2$$　　2　　分

$$\theta=\frac{\left(\frac{1}{3}m+m'\right)l^2\omega_0^2}{2M_r}=10\text{rad}$$　　2　　分

22. 解：设 c 状态的体积为 V_2，则由于 a、c 两状态的温度相同，　　$p_1V_1=\frac{p_1}{4}V_2$

故 $V_2 = 4V_1$ 2 分

而在 a → b 等体过程中功 $A_1 = 0$ 2 分

在 b → c 等压过程中功

$$A_2 = \frac{p_1}{4}(V_2 - V_1) = \frac{3}{4}p_1V_1$$ 2 分

在 c → a 等温过程中功

$$A_3 = p_1V_1 \ln(V_1/V_2) = -p_1V_1 \ln 4$$ 2 分

$\therefore$ $A_{净} = A_1 + A_2 + A_3$ 1 分

$$= (\frac{3}{4} - \ln 4)\, p_1V_1 = -0.636\, p_1V_1$$ 1 分

说明：如任一过程功计算错误，则第五得分点给 1 分，第六得分点不给分。

23. 解： (1) $\lambda = 0.40$ m, $u = 0.08$ m/s，则 $T = \frac{\lambda}{u} = 5$ s, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{5}$ 2 分

根据旋转矢量法知 O 点的初相位为 $-\frac{\pi}{2}$ 2 分

O处振动方程为 $y_0 = 0.04\cos(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2})$ (SI) 2 分

（2）波动表达式为 $y = 0.04\cos(\frac{2\pi}{5}t - 5\pi x - \frac{\pi}{2})$ (SI) 2 分

(3) p 处质点的振动方程为

$$y_P = 0.04\cos(\frac{2\pi}{5}t - 5\pi \times 0.2 - \frac{\pi}{2}) = 0.04\cos(\frac{2\pi}{5}t - \frac{3\pi}{2})$$ (SI) 2 分

说明：如 O 点初相位计算错误，则第二得分点不给分，第三、第四得分点各给 1 分，第五得分点不给分。

24. 解： (1) 由光栅衍射主极大公式 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 1 分

得： $(a+b) = \frac{2\lambda}{\sin 30^0} = 2400$nm 2 分

(2) 由缺级公式 $k = \frac{a+b}{a}k'$ 1 分

得，在第三级缺级下，k'取 1，a 取最小值

$$a_{min} = \frac{a+b}{3} = 800\text{nm}$$ 2 分

(3) $\sin\theta < 1$，故 $k < \frac{a+b}{\lambda} = 4$ 1 分

又因为第三级缺级 ， 1 分

所以实际呈现 $k = 0, \pm 1, \pm 2$ 级明纹. 2 分